

# דף עבודה – פרק 1: מערכת הצירים

נקודות, שיעורים ורביעים במערכת הצירים הקרטזית

שם: .....

כיתה: .....

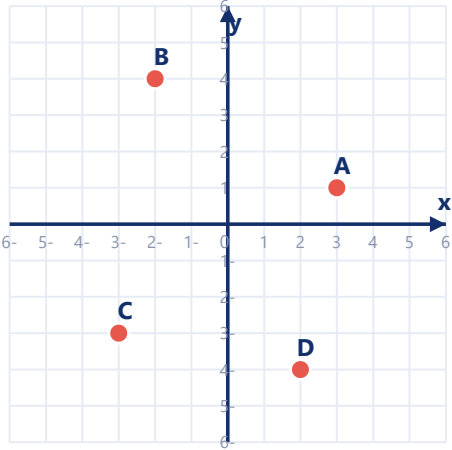
תאריך: .....

זוג סדור  $(x, y)$ : המספר הראשון הוא שיעור ה- $x$  (ימינה/שמאלה), השני הוא שיעור ה- $y$  (למעלה/למטה). הרביעים נספרים נגד כיוון השעון: ברביע הראשון שני השיעורים חיוביים, בשני  $x$  שלילי, בשלישי שניהם שליליים, וברביעי  $y$  שלילי. נקודה שאחד משיעוריה אפס יושבת על ציר.

שאלה 1 – קריאת נקודות מהשרטוט

קל

רשמו את שיעורי הנקודות:



\_\_\_\_\_ A

\_\_\_\_\_ B

\_\_\_\_\_ C

\_\_\_\_\_ D

שאלה 2 – שיעור אחר שיעור

קל

לנקודה  $(5, -3)$ :

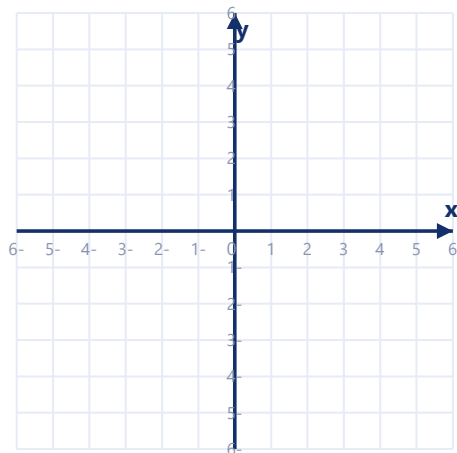
a. מהו שיעור ה- $x$ ? \_\_\_\_\_

b. מהו שיעור ה- $y$ ? \_\_\_\_\_

שאלה 3 – סימון נקודות

קל

סמנו על מערכת הצירים את הנקודות:  $D(3, -2)$ ,  $C(-1, -4)$ ,  $B(-4, 1)$ ,  $A(2, 3)$



#### שאלה 4 – זיהוי רביע קל

באיזה רביע נמצאת כל נקודה?

a.  $(6, 2)$  ← \_\_\_\_\_

b.  $(-5, 3)$  ← \_\_\_\_\_

c.  $(-2, -7)$  ← \_\_\_\_\_

d.  $(4, -6)$  ← \_\_\_\_\_

#### שאלה 5 – הסדר קובע קל

האם  $(1, 6)$  ו- $(6, 1)$  הן אותה נקודה? הסבירו.

---

---

#### שאלה 6 – על איזה ציר? בינוני

קבעו היכן יושבת כל נקודה – על ציר ה-x, על ציר ה-y או בראשית:

a.  $(0, 4)$  ← \_\_\_\_\_

b.  $(-6, 0)$  ← \_\_\_\_\_

c.  $(0, 0)$  ← \_\_\_\_\_

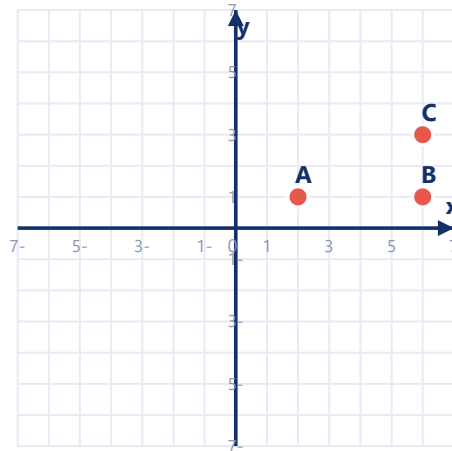
#### שאלה 7 – נקודות עם אות נעלמה בינוני

הנקודה  $(a, 5)$  נמצאת ברביע השני. מה אפשר לומר על הסימן של a?

שאלה 8 — השלמת מלבן

בינוני

שלושה קודקודים של מלבן:  $(2, 1)$ ,  $(6, 1)$ ,  $(6, 3)$ . מהו הקודקוד הרביעי?



שרטטו והשלימו

שאלה 9 — מרחק מהצירים

בינוני

מה מרחק הנקודה  $(-4, 3)$  מציר ה- $y$ ? ומה מרחק מציר ה- $x$ ?

שאלה 10 — שיקוף נקודה

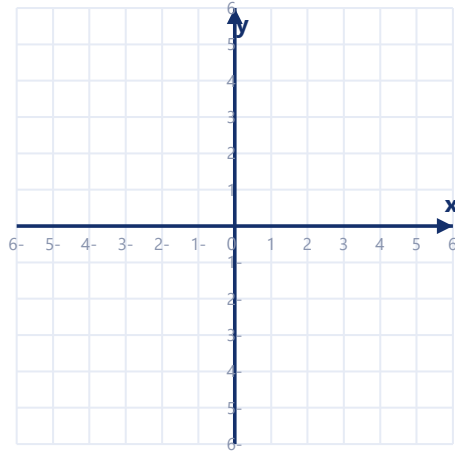
בינוני

הנקודה  $A(3, 2)$  שוקפה ביחס לציר ה- $y$ . מהם שיעורי הנקודה החדשה?

שאלה 11 — משולש על המישור

בינוני

סמנו את הנקודות  $(-3, 0)$ ,  $(3, 0)$ ,  $(0, 4)$  וחברו אותן. איזו צורה התקבלה?



### שאלה 12 — אתגר: תנאי כפול מאתגר

נקודה נמצאת ברביע הרביעי, במרחק 2 מציר ה-y ובמרחק 6 מציר ה-x. מהם שיעוריה?

### שאלה 13 — אתגר: נקודות בשורה מאתגר

כתבו שלוש נקודות שונות שכולן יושבות על ציר ה-x משמאל לראשית.

### שאלה 14 — אתגר: ריבוע נעלם מאתגר

שני קודקודים נגדיים של ריבוע הם  $(-2, -2)$  ו- $(2, 2)$ , וצלעותיו מקבילות לצירים. מהם שני הקודקודים האחרים?

### שאלה 15 — אתגר: מסלול הזבוב מאתגר

זבוב יוצא מהנקודה  $(-1, 2)$ , זז 4 צעדים ימינה ואז 5 צעדים למטה. באיזו נקודה הוא נחת, ובאיזה רביע היא נמצאת?

לנקודה מסוימת שיעור ה- $x$  שווה לשיעור ה- $y$  שלה, והיא אינה בראשית. באילו רביעים היא יכולה להימצא?

## דף פתרונות למורה — פרק 1: מערכת הצירים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1.  $A(3, 1)$   $B(-2, 4)$   $C(-3, -3)$   $D(2, -4)$

שאלה 2. א. 5 ב. -3

שאלה 3. A ברביע הראשון, B בשני, C בשלישי, D ברביעי (בדיקה לפי סימני השיעורים)

שאלה 4. א. רביע ראשון ב. רביע שני ג. רביע שלישי ד. רביע רביעי

שאלה 5. לא. בזוג סדור המספר הראשון הוא שיעור ה-x והשני שיעור ה-y, ולכן אלו שתי נקודות שונות

שאלה 6. א. על ציר ה-y ב. על ציר ה-x ג. בראשית הצירים

שאלה 7. a שלילי — ברביע השני שיעור ה-x תמיד שלילי

שאלה 8.  $(2, 3)$  — מעל  $(2, 1)$  ובגובה של  $(6, 3)$

שאלה 9. מציר ה-4: y (לפי |שיעור ה-x|). מציר ה-3: x (לפי |שיעור ה-y|)

שאלה 10.  $(-3, 2)$  — בשיקוף ביחס לציר ה-y שיעור ה-x מחליף סימן ושיעור ה-y נשמר

שאלה 11. משולש (שווה-שוקיים) שבסיסו על ציר ה-x וקודקדו על ציר ה-y

שאלה 12.  $(2, -6)$  — ברביע הרביעי x חיובי ו-y שלילי

שאלה 13. לדוגמה:  $(-1, 0)$ ,  $(-3, 0)$ ,  $(-7, 0)$  — כל נקודה עם  $y = 0$  ו-x שלילי

שאלה 14.  $(-2, 2)$  ו- $(2, -2)$

שאלה 15.  $(3, -3) = (-1 + 4, 2 - 5)$  — ברביע הרביעי

שאלה 16. ברביע הראשון (שני השיעורים חיוביים) או ברביע השלישי (שניהם שליליים)

